



جامعة قاسيوز

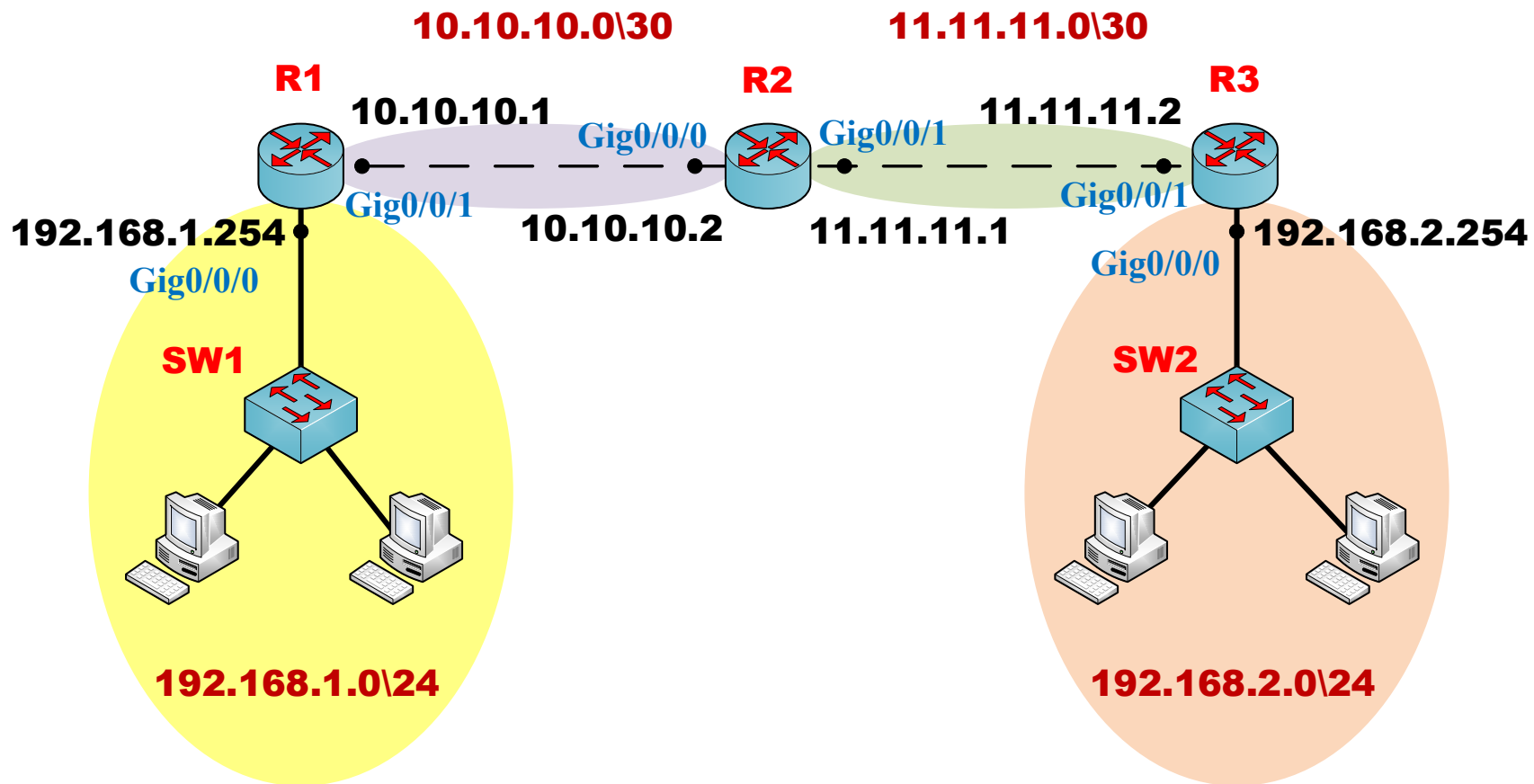
كلية هندسة المعلوماتية والاتصالات

مخبر الشبكات

التجارب العملية لمخبر الشبكات الحاسوبية

التجربة رقم ٢:

التوجيه الديناميكي باستخدام بروتوكول التوجيه RIP_v1
(Routing Information Protocol)



أهداف التجربة

- ◀ وصل عدة شبكات من خلال التوجيه الديناميكي
- ◀ التعرف على تعليمات ضبط مسارات التوجيه الديناميكية للبروتوكول RIP بالإصدار الأول

مستلزمات التجربة

- ✓ برنامج Cisco packet tracer
- ✓ حواسيب عدد 4
- ✓ مبدل Switch عدد 2
- ✓ موجه Router عدد 3
- ✓ توصيلات

تمهيد

- **التوجيه الديناميكي static routing:** هو عملية تتم على مستوى طبقة الشبكة حيث تقوم فيها الموجهات routers بتحديد بنية الشبكة تلقائياً، ومشاركة معلومات التوجيه، وحساب أفضل مسار وأكثرها كفاءة للبيانات، مع التكيف (في الزمن الحقيقي) مع التغييرات أو الأعطال أو الازدحامات التي تطرأ على الشبكة. ويستخدم بروتوكولات مثل OSPF و BGP و EIGRP للتخلص من الضبط اليدوي (في التوجيه الستاتيكي)، مما يوفر قابلية توسع عالية وتحملاً للأعطال للشبكات المعقدة واسعة النطاق.
- **بروتوكول معلومات التوجيه (RIP):** هو بروتوكول يعتمد على شعاع المسافة (distance vector)، ويستخدم عدد القفزات كمقياس لتحديد أفضل مسار إلى الوجهة، بحد أقصى ١٥ قفزة. يتميز بسهولة تهيئته، ويعمل من خلال مشاركة جداول التوجيه الكاملة بشكل دوري (كل ٣٠ ثانية) مع الأجهزة المجاورة، مما يجعله مناسباً للشبكات الصغيرة.

إعداد بروتوكول التوجيه RIP_v1

لتشغيل بروتوكول RIP على الموجه، نتبع الخطوات التالية:

- ندخل إلى الوضع global configuration
- نطبق الأوامر التالية:

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)# network <network id>
```

يقصد بـ network id عنوان الشبكة

خطوات التجربة

- ادراج الحواسيب على منطقة عمل البرنامج
- ادراج أجهزة المبدلات على منطقة العمل
- نفذ التوصيلات اللازمة (بين الحواسيب والمبدلات) من خلال كابلات نوع straight-through
- نفذ توصيل المبدلات مع الموجهات من خلال منافذ gigabitEthernet باستخدام كابلات نوع straight-through
- قم بضبط إعدادات عناوين الشبكة لكل حاسوب بشكل ستاتيكي (**تذكر إضافة عنوان البوابة الافتراضية default gateway**)
- طبق إعدادات الموجهات كما لتعمل على بروتوكول التوجيه RIP كما هو مبين أدناه.
- تحقق من اتصالية الأجهزة مع بعضها من خلال طلب تعليمية **ping** على موجه الأوامر

تنفيذ التجربة

- ادخل إلى موجه الأوامر CLI الخاص **بالموجه** واتبع الخطوات الموضحة أدناه

بالنسبة للموجه R1

- ضبط إعدادات عناوين IP للمنافذ:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1 (config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
R1 (config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R1 (config-if)#no shutdown
R1 (config-if)#exit
R1 (config)#interface gigabitEthernet 0/0/1
R1 (config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
R1 (config-if)#no shutdown
R1 (config-if)#exit
R1 (config)#
```

- ضبط إعدادات التوجيه:

```
R1 (config)# router rip
R1 (config-router)#network 192.168.1.0
R1 (config-router)#network 10.0.0.0
```

بالنسبة للموجه R2

- ضبط إعدادات عناوين IP للمنافذ:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R2
R2 (config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
R2 (config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
R2 (config-if)#no shutdown
R2 (config-if)#exit
```

```
R2 (config)#interface gigabitEthernet 0/0/1
R2 (config-if)#ip address 11.11.11.1 255.255.255.252
R2 (config-if)#no shutdown
R2 (config-if)#exit
```

- ضبط إعدادات التوجيه:

```
R2 (config)# router rip
R2 (config-router)#network 10.0.0.0
R2 (config-router)#network 11.0.0.0
```

بالنسبة للموجه R3

- ضبط إعدادات عناوين IP للمنفذ:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R3
R3 (config)#interface gigabitEthernet 0/0/0
R3 (config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
R3 (config-if)#no shutdown
R3 (config-if)#exit
R3 (config)#interface gigabitEthernet 0/0/1
R3 (config-if)#ip address 11.11.11.2 255.255.255.252
R3 (config-if)#no shutdown
R3 (config-if)#exit
```

- ضبط إعدادات التوجيه:

```
R3 (config)# router rip
R3 (config-router)#network 192.168.2.0
R3 (config-router)#network 11.0.0.0
```

- تأكد الآن من أن الشبكات المختلفة أصبحت متصلة من خلال تعليمية ping بين الشبكات.